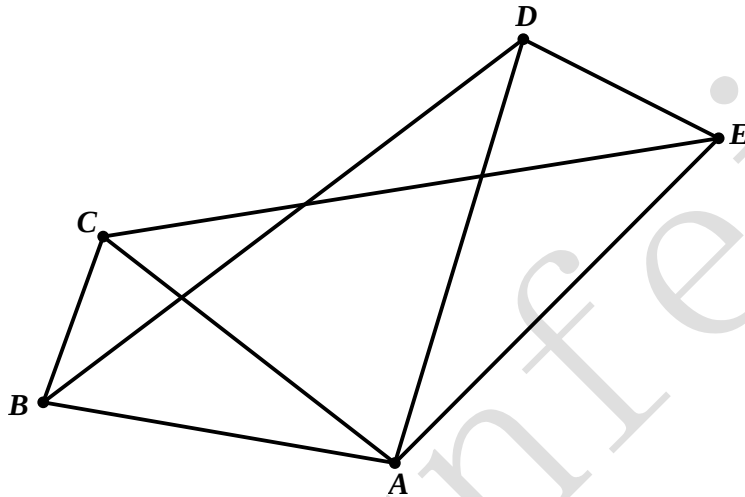
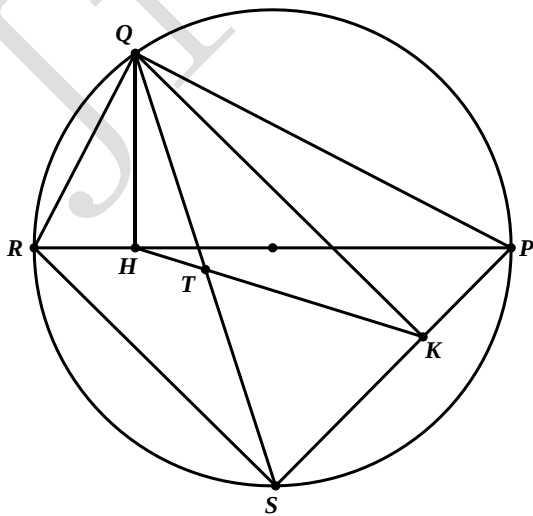


四点共圆 (二)

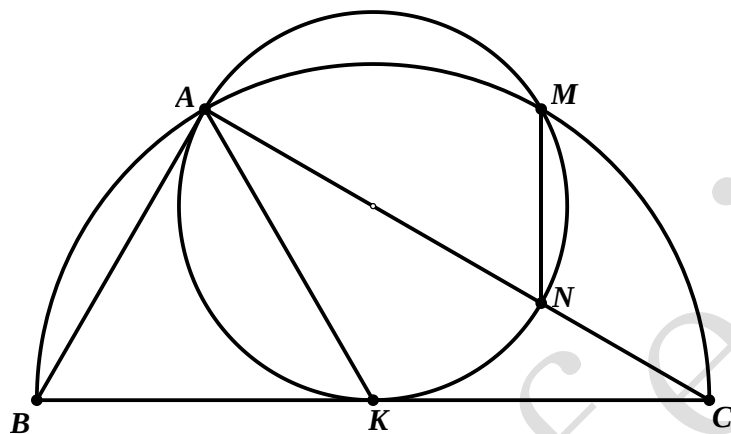
1. 如图, 在凸五边形中, $\angle ABC = \angle ADE$, $\angle AEC = \angle ADB$, 证明:
 $\angle BAC = \angle DAE$.



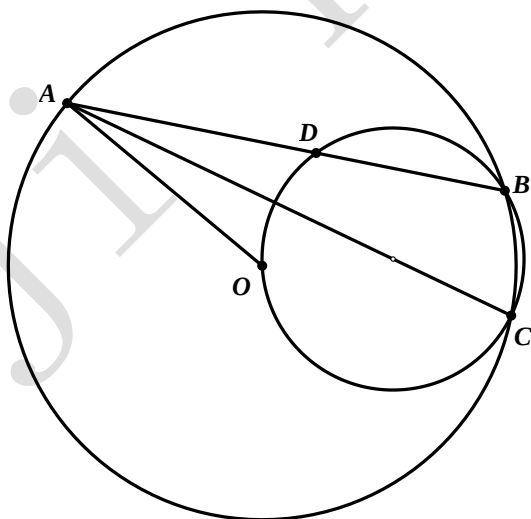
2. 如图, 四边形 $PQRS$ 是圆内接四边形, $\angle PSR = 90^\circ$. 过点 Q 作 PR, PS 的垂线, 垂足分别为点 H, K , 证明: HK 平分 QS .



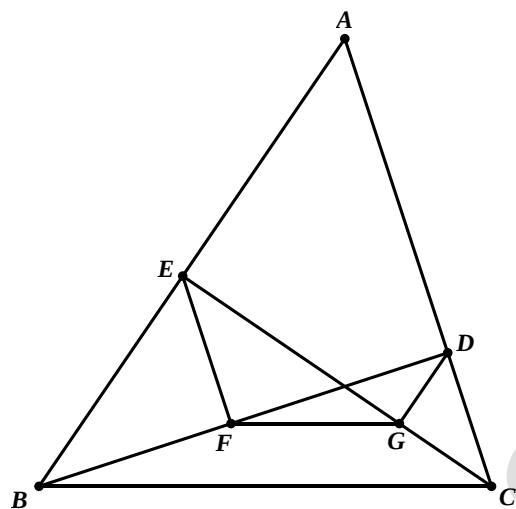
3. 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle A=90^\circ$, $\angle C=30^\circ$. 过点 A 的圆 Γ 与边 BC 切于中点 K , 圆 Γ 与边 AC , $\triangle ABC$ 的外接圆分别交于点 N, M . 证明: $MN \perp BC$.



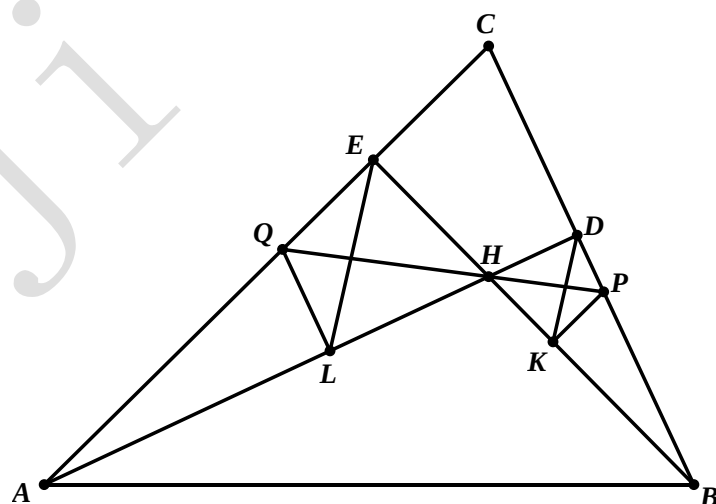
4. 如图, A 和 B 为 $\odot O$ 上的两点, $AB > AO$. C 为 $\angle OAB$ 的平分线与 $\odot O$ 的交点, D 为 $\triangle OBC$ 的外接圆与 AB 的交点, 证明: $AD = AO$.



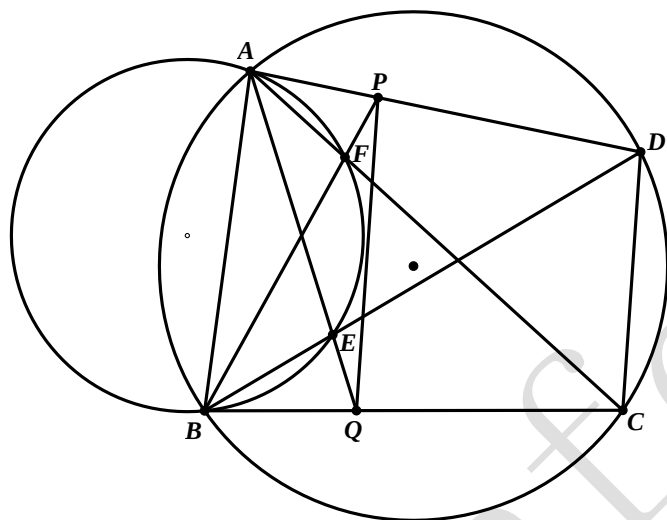
5. 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, BD, CE 分别是 AC, AB 上的高. $DG \perp CE$ 于 G , $EF \perp BD$ 于 F , 证明: $FG \parallel BC$.



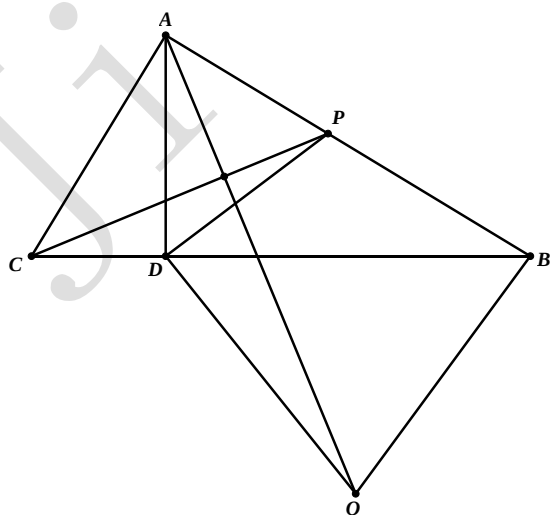
6. 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$ 于点 D , $BE \perp AC$ 于点 E , AD 与 BE 交于点 H . 一条经过点 H 的直线分别与边 BC, AC 交于点 P, Q . 设 $PK \perp BE$ 于点 K , $QL \perp AD$ 于点 L . 证明: $DK \parallel EL$.



7. 如图, $ABCD$ 为圆内接四边形, 过点 A 和点 B 的一个圆与对角线 AC 和 BD 分别交于点 E 和 F . AF 和 BC 交于点 P , BE 交 AD 于点 Q . 证明: PQ 和 CD 平行.

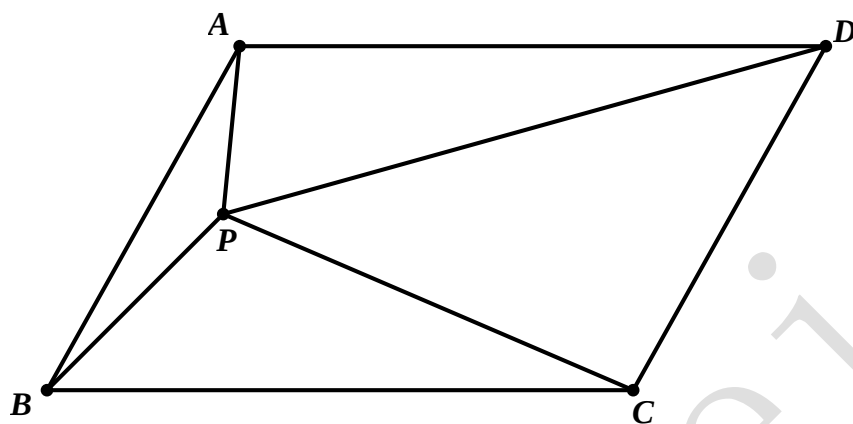


8. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, AD 为斜边 BC 上的高. P 是 AB 上的点, 过 A 作 PC 的垂线与过 B 作 AB 的垂线于 Q 点, 证明: $PD \perp QD$.



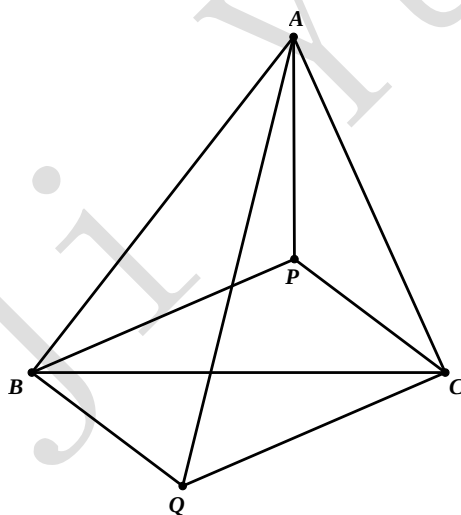
9. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 内中有一点 P , 满足 $\angle PAD = \angle PCD$,

证明: $\angle PDC = \angle PBC$.

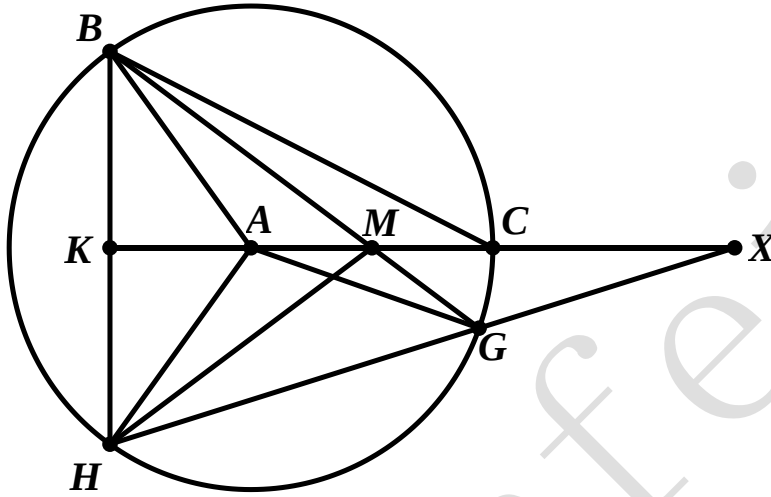


10. 如图, P 为 $\triangle ABC$ 内部一点, 使得 $\angle ABP = \angle PCA$, 点 Q 使四边形

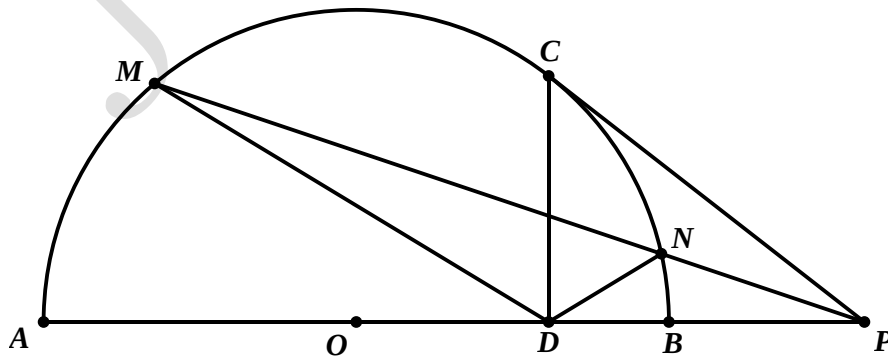
$PBQC$ 为平行四边形. 证明: $\angle QAB = \angle CAP$.



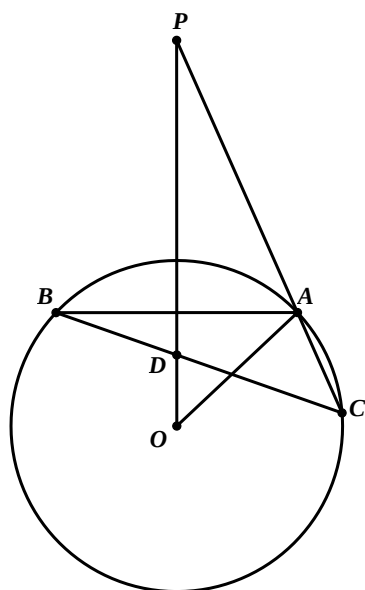
11. 如图，在以 R 为半径的 $\odot A$ 上有不同的四点 B, C, G, H ，其中， $\triangle ABC$ 从点 B 引出的中线，高线分别与 $\odot A$ 交于点 G, H ，直线 AC 与 GH 交于点 X 。证明： $AX = 2R$ 。



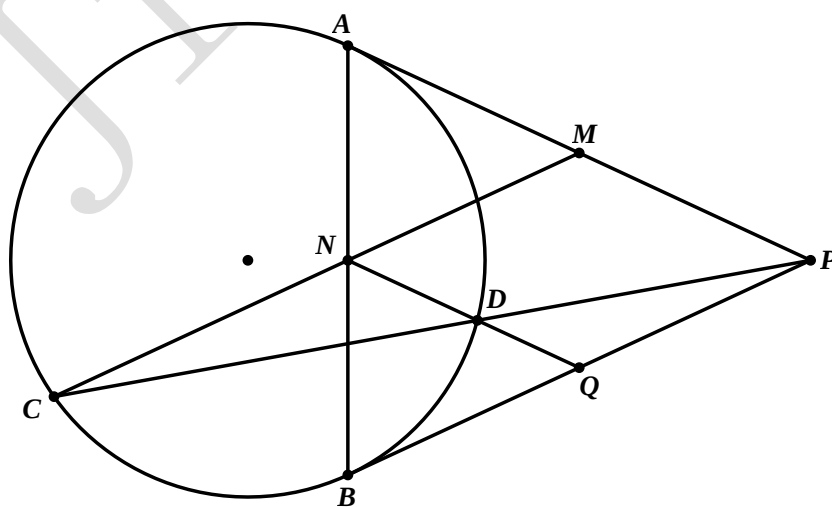
12. 如图，在半圆 O 的直径 AB 的延长线上取一点 P ，作 PC 切半圆 O 于 C 。过 P 任作一直线交半圆 O 于 M, N ，过 C 作 $CD \perp AB$ ，垂足为 D 。证明： DC 是 $\angle MDN$ 的平分线。



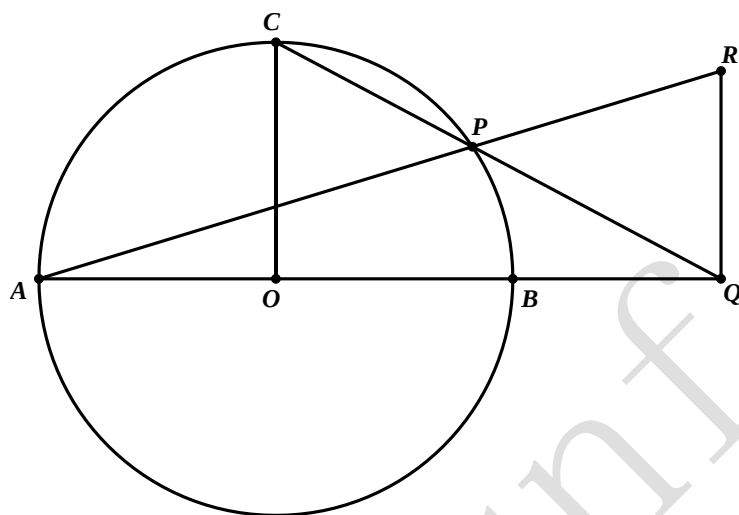
13. 如图, P 为圆 O 外一点, 弦 AB 垂直于直线 OP . 直线 PA 交圆 O 于 C , 线段 OP 和 BC 相交于点 D , 证明: $OD \cdot OP = OA^2$.



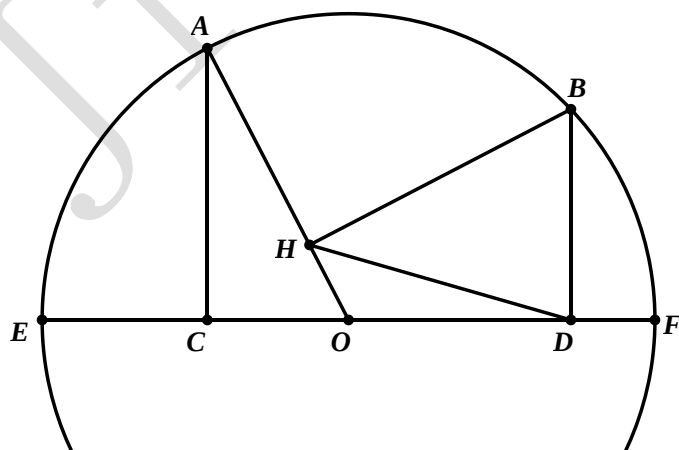
14. 如图, 过 $\odot O$ 外一点 P 作圆的两条切线 PA, PB . M, N 分别是 AP, AB 的中点, 直线 MN 与 $\odot O$ 交于点 C , PC 与 $\odot O$ 交于点 D , 延长 ND 与 PB 交于 Q . 证明: Q 是 PB 的中点.



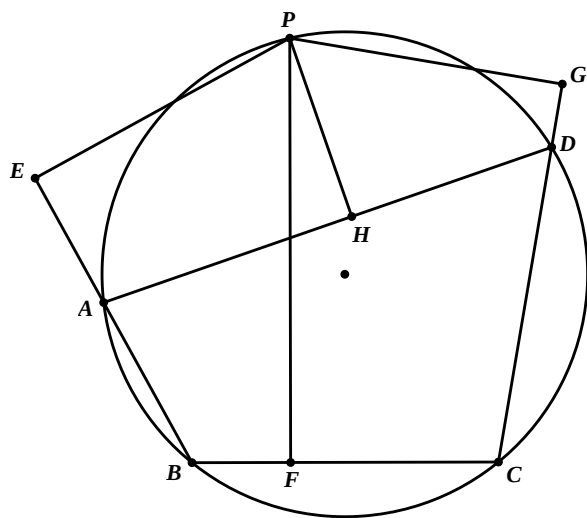
15. 如图, AB 为圆 O 的直径, C 在圆 O 上并且 $OC \perp AB$, P 为圆 O 上一点, 位于 B, C 之间. 直线 CP 与 AB 相交于点 Q , 过 Q 作直线与 AB 垂直, 交直线 AP 于点 R . 证明: $BQ = QR$.



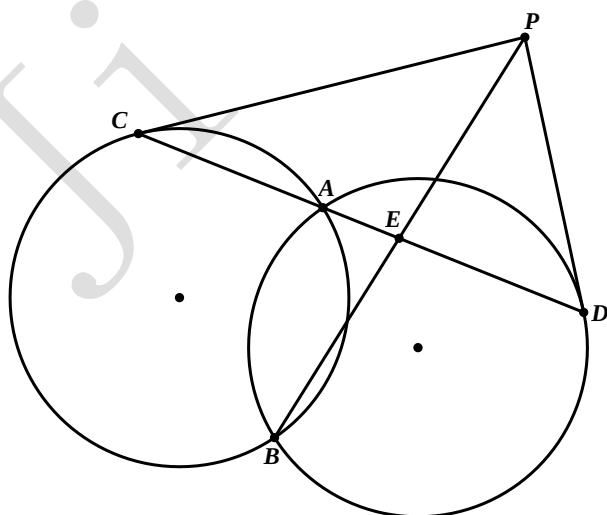
16. 如图, A, B 为半圆 O 上的任意两点, AC, BD 垂直于直径 EF , $BH \perp OA$ 于 H . 证明: $HD = AC$.



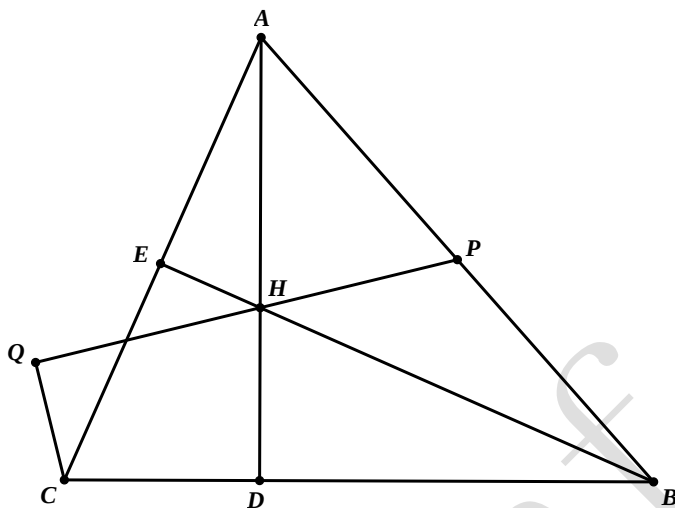
17. 如图, P 为圆内接四边形 $ABCD$ 外接圆上的一点. 过点 P 分别作 AB, BC, CD, DA 的垂线, 垂足为 E, F, G, H . 证明: $PE \cdot PG = PF \cdot PH$.



18. 如图所示, 两个半径相等的圆相交于 A, B 两点, 过 A 的直线分别交两圆于 C, D . 两个圆分别经过点 C, D 的切线交于点 P . 若 BP 交 CD 于点 E , 则证明: $AC = DE$.



19. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AD \perp BC$, $BE \perp CA$, AD 与 BE 相交于点 H , P 为边 AB 的中点, 过点 C 作 $CQ \perp PH$, 垂足为点 Q . 证明: $PE^2 = PH \cdot PQ$.



20. 如图, 非等腰 $\triangle ABC$ 的外接圆为 Γ . AD, AL 分别为 $\triangle ABC$ 的高线和角平分线. 记 W 为直线 AL 与圆 Γ 的另一个交点, T 为直线 WD 与圆 Γ 的另一个交点, A' 为直线 TL 与圆 Γ 的另一个交点. 证明: AA' 为圆 Γ 的直径.

